

Draftable Comparison Export

This document is an exported comparison with limited functionality, generated by Draftable Desktop. To access full functionality, use Draftable's powerful comparison viewer in any of our products.

Left document: RuizSantiago_v2.0.pdf

Right document: RuizSantiago_v3.0.pdf

What is this document?

This is a comparison of two documents. The two documents are interleaved such that the left document is displayed on even pages and the right document is displayed on odd pages.

Is there a specific way I should view this file?

This document is intended to be viewed in Two Page Continuous mode (or sometimes called 'Two Page Scrolling'). It should open in this mode by default when using Adobe Acrobat and most popular PDF readers.

If the document opens in a different view, you can often change this in the settings. In Adobe Acrobat, go to **View > Page Display > Two Page Scrolling**

Why are there blank pages?

Blank pages are inserted to keep both documents as aligned as much as possible.

How do I read the changes?

Text deleted from the left document and, hence, not in right document is highlighted red. Text added to the right document and, hence, not in left document is highlighted green.

Tip for printing

When printing this document, we recommend printing double-sided and include this first page. This will result in the matching text being displayed on different pages and easily readable, much like a book.

For more information

Draftable offers powerful document comparison solutions for all use-cases. To view our products, please visit our website: draftable.com.



Análisis de signos vitales mediante técnicas de visión por computadora

Autor:

Ing. Santiago Ruiz

Director:

Esp. Ing. Gerardo Alexis Vilcamiza Espinoza (FIUBA)

*Esta planificación fue realizada en el curso de Gestión de proyectos
entre el 24 de agosto de 2026 y el 18 de octubre de 2026.*



Análisis de signos vitales mediante técnicas de visión por computadora

Autor:

Ing. Santiago Ruiz

Director:

Esp. Ing. Gerardo Alexis Vilcamiza Espinoza (FIUBA)

*Esta planificación fue realizada en el curso de Gestión de proyectos
entre el 24 de agosto de 2026 y el 18 de octubre de 2026.*

Índice

1. Descripción técnica-conceptual del proyecto a realizar.	5
2. Identificación y análisis de los interesados	6
3. Propósito del proyecto	7
4. Alcance del proyecto	7
5. Supuestos del proyecto.	8
6. Requerimientos	8
7. Historias de usuarios (<i>Product backlog</i>).	9
8. Entregables principales del proyecto	10
9. Desglose del trabajo en tareas	10
10. Diagrama de Activity On Node.	11
11. Diagrama de Gantt	■
12. Presupuesto detallado del proyecto	■
13. Gestión de riesgos	■
14. Gestión de la calidad	■
15. Procesos de cierre	■

Índice

1. Descripción técnica-conceptual del proyecto a realizar.	5
2. Identificación y análisis de los interesados	6
3. Propósito del proyecto	7
4. Alcance del proyecto	7
5. Supuestos del proyecto.	8
6. Requerimientos	8
7. Historias de usuarios (<i>Product backlog</i>).	9
8. Entregables principales del proyecto	10
9. Desglose del trabajo en tareas	10
10. Diagrama de Activity On Node.	11
11. Diagrama de Gantt	14
12. Presupuesto detallado del proyecto	16
13. Gestión de riesgos	16
14. Gestión de la calidad	17
15. Procesos de cierre	18

Registros de cambios

Revisión	Detalles de los cambios realizados	Fecha
0	Creación del documento	24 de agosto de 2026
1	Se completa hasta el punto 5 inclusive	6 de septiembre de 2026
2	Se completa hasta el punto 9 inclusive	13 de septiembre de 2026

Registros de cambios

Revisión	Detalles de los cambios realizados	Fecha
0	Creación del documento	24 de agosto de 2026
1	Se completa hasta el punto 5 inclusive	6 de septiembre de 2026
2	Se completa hasta el punto 9 inclusive	13 de septiembre de 2026

Acta de constitución del proyecto

Buenos Aires, 24 de agosto de 2026

Por medio de la presente se acuerda con el Ing. Santiago Ruiz que su Trabajo Final de la Carrera de Especialización en Inteligencia Artificial se titulará “Análisis de signos vitales mediante técnicas de visión por computadora” y consistirá en la implementación de un sistema basado en técnicas de fotopletismografía remota (rPPG) capaz de estimar, de manera no invasiva, signos vitales de una persona como la frecuencia cardíaca. El trabajo tendrá un presupuesto preliminar estimado de 600 horas y un costo estimado de [REDACTED], con fecha de inicio el 24 de agosto de 2026 y fecha de presentación pública [REDACTED] abril de 2027.

Se adjunta a esta acta la planificación inicial.

Dr. Ing. Ariel Lutenberg
Director posgrado FIUBA

Médicos de atención remota
Prepagas que ofrecen telemedicina

Esp. Ing. Gerardo Alexis Vilcamiza Espinoza
Director del Trabajo Final

Acta de constitución del proyecto

Buenos Aires, 24 de agosto de 2026

Por medio de la presente se acuerda con el Ing. Santiago Ruiz que su Trabajo Final de la Carrera de Especialización en Inteligencia Artificial se titulará “Análisis de signos vitales mediante técnicas de visión por computadora” y consistirá en la implementación de un sistema basado en técnicas de fotoplethysmografía remota (rPPG) capaz de estimar, de manera no invasiva, signos vitales de una persona como la frecuencia cardíaca. El trabajo tendrá un presupuesto preliminar estimado de 600 horas y un costo estimado de ARS 16.000.600, con fecha de inicio el 24 de agosto de 2026 y fecha de presentación pública en abril de 2027.

Se adjunta a esta acta la planificación inicial.

Dr. Ing. Ariel Lutenberg
Director posgrado FIUBA

Médicos de atención remota
Prepagas que ofrecen telemedicina

Esp. Ing. Gerardo Alexis Vilcamiza Espinoza
Director del Trabajo Final

1. Descripción técnica-conceptual del proyecto a realizar

El monitoreo de signos vitales constituye una fuente de información fundamental para evaluar el estado de salud y bienestar de una persona. Entre estos signos, se encuentran la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria. Tradicionalmente, esta medición requiere sensores en contacto directo con la piel (electrodos, oxímetros de dedo, bandas pectorales), lo que limita su uso en escenarios en que el contacto físico es incómodo, poco práctico o directamente imposible. Un ejemplo de esta situación es una consulta de telemedicina, en la que el profesional de la salud no tiene contacto físico con su paciente y, por lo tanto, no puede recurrir al instrumental habitual de un consultorio presencial.

En los últimos años, la fotoplethysmografía remota (*remote photoplethysmography*, rPPG) surgió como una alternativa *contactless* que permite estimar signos vitales a partir de video. Esta técnica aprovecha las variaciones sutiles e imperceptibles al ojo humano en el color de la piel que produce el flujo sanguíneo sincronizado con el ciclo cardíaco. Los primeros trabajos en esta línea utilizaban técnicas clásicas de procesamiento de señales (separación ciega de fuentes, filtrado de color) para extraer esta información a partir de video facial. El avance del *deep learning* aplicado a visión por computadora amplió significativamente la robustez de estas técnicas frente a los métodos clásicos, con arquitecturas como DeepPhys (redes convolucionales con mecanismos de atención) o PhysNet (redes 3D espacio-temporales). A pesar de estos avances, todavía persisten desafíos relevantes: artefactos de movimiento, variaciones de iluminación, diferencias en el tono de piel y una brecha de rendimiento entre condiciones controladas de laboratorio y escenarios de uso reales.

Este proyecto surge como un trabajo individual de carácter exploratorio y aplicado, sin financiamiento externo ni acuerdos de confidencialidad asociados. La propuesta de valor del proyecto consiste en ofrecer una alternativa de bajo costo y sin fricción para obtener una estimación de signos vitales durante una consulta remota, dado que solo requiere una cámara. Esto habitualmente ya se encuentra disponible en el dispositivo que el paciente utiliza para acceder a la consulta. Se distingue de las soluciones basadas en sensores de contacto, que dependen de instrumental específico y no siempre está disponible fuera de un entorno clínico. El principal interesado en este tipo de solución es el profesional de la salud que realiza consultas de telemedicina, así como las plataformas que dan soporte a esta modalidad de atención, quienes valoran contar con información objetiva del paciente.

El proyecto se encuentra en una etapa de prueba de concepto. En esta, se busca validar la viabilidad técnica de estimar la frecuencia cardíaca a partir de video, y a partir de esa misma señal, obtener una estimación de la frecuencia respiratoria. Para ello, se comparará el desempeño de un enfoque clásico y uno basado en *deep learning* sobre datasets públicos reconocidos en la literatura de rPPG. Estos enfoques serán contrastados con mediciones de referencia obtenidas con sensores de contacto.

La solución propuesta toma como entrada un video del rostro de la persona capturado con una cámara convencional, y produce como salida una estimación numérica de la frecuencia cardíaca y respiratoria, que pueden contrastarse contra una medición de referencia. En la figura 1 se presenta el diagrama en bloques del sistema. Se observa que, en primer lugar, se realiza la detección facial y la selección de una región de interés (ROI) sobre el video de entrada. Luego, se extrae una única señal fisiológica (rPPG), ya sea mediante un pipeline clásico de procesamiento de imagen o mediante un modelo de *deep learning* de tipo espacio-temporal. A continuación, dicha señal se filtra en dos bandas de frecuencia distintas, a partir de las que se estiman la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria (mediante análisis espectral o directamente a la

1. Descripción técnica-conceptual del proyecto a realizar

El monitoreo de signos vitales constituye una fuente de información fundamental para evaluar el estado de salud y bienestar de una persona. Entre estos signos, se encuentran la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria. Tradicionalmente, esta medición requiere sensores en contacto directo con la piel (electrodos, oxímetros de dedo, bandas pectorales), lo que limita su uso en escenarios en que el contacto físico es incómodo, poco práctico o directamente imposible. Un ejemplo de esta situación es una consulta de telemedicina, en la que el profesional de la salud no tiene contacto físico con su paciente y, por lo tanto, no puede recurrir al instrumental habitual de un consultorio presencial.

En los últimos años, la fotoplethysmografía remota (*remote photoplethysmography*, rPPG) surgió como una alternativa *contactless* que permite estimar signos vitales a partir de video. Esta técnica aprovecha las variaciones sutiles e imperceptibles al ojo humano en el color de la piel que produce el flujo sanguíneo sincronizado con el ciclo cardíaco. Los primeros trabajos en esta línea utilizaban técnicas clásicas de procesamiento de señales (separación ciega de fuentes, filtrado de color) para extraer esta información a partir de video facial. El avance del *deep learning* aplicado a visión por computadora amplió significativamente la robustez de estas técnicas frente a los métodos clásicos, con arquitecturas como DeepPhys (redes convolucionales con mecanismos de atención) o PhysNet (redes 3D espacio-temporales). A pesar de estos avances, todavía persisten desafíos relevantes: artefactos de movimiento, variaciones de iluminación, diferencias en el tono de piel y una brecha de rendimiento entre condiciones controladas de laboratorio y escenarios de uso reales.

Este proyecto surge como un trabajo individual de carácter exploratorio y aplicado, sin financiamiento externo ni acuerdos de confidencialidad asociados. La propuesta de valor del proyecto consiste en ofrecer una alternativa de bajo costo y sin fricción para obtener una estimación de signos vitales durante una consulta remota, dado que solo requiere una cámara. Esto habitualmente ya se encuentra disponible en el dispositivo que el paciente utiliza para acceder a la consulta. Se distingue de las soluciones basadas en sensores de contacto, que dependen de instrumental específico y no siempre está disponible fuera de un entorno clínico. El principal interesado en este tipo de solución es el profesional de la salud que realiza consultas de telemedicina, así como las plataformas que dan soporte a esta modalidad de atención, quienes valoran contar con información objetiva del paciente.

El proyecto se encuentra en una etapa de prueba de concepto. En esta, se busca validar la viabilidad técnica de estimar la frecuencia cardíaca a partir de video, y a partir de esa misma señal, obtener una estimación de la frecuencia respiratoria. Para ello, se comparará el desempeño de un enfoque clásico y uno basado en *deep learning* sobre datasets públicos reconocidos en la literatura de rPPG. Estos enfoques serán contrastados con mediciones de referencia obtenidas con sensores de contacto.

La solución propuesta toma como entrada un video del rostro de la persona capturado con una cámara convencional, y produce como salida una estimación numérica de la frecuencia cardíaca y respiratoria, que pueden contrastarse contra una medición de referencia. En la figura 1 se presenta el diagrama en bloques del sistema. Se observa que, en primer lugar, se realiza la detección facial y la selección de una región de interés (ROI) sobre el video de entrada. Luego, se extrae una única señal fisiológica (rPPG), ya sea mediante un pipeline clásico de procesamiento de imagen o mediante un modelo de *deep learning* de tipo espacio-temporal. A continuación, dicha señal se filtra en dos bandas de frecuencia distintas, a partir de las que se estiman la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria (mediante análisis espectral o directamente a la

salida del modelo). Finalmente, los valores estimados se comparan contra las mediciones de los sensores de referencia a los fines de validar el desempeño del sistema.

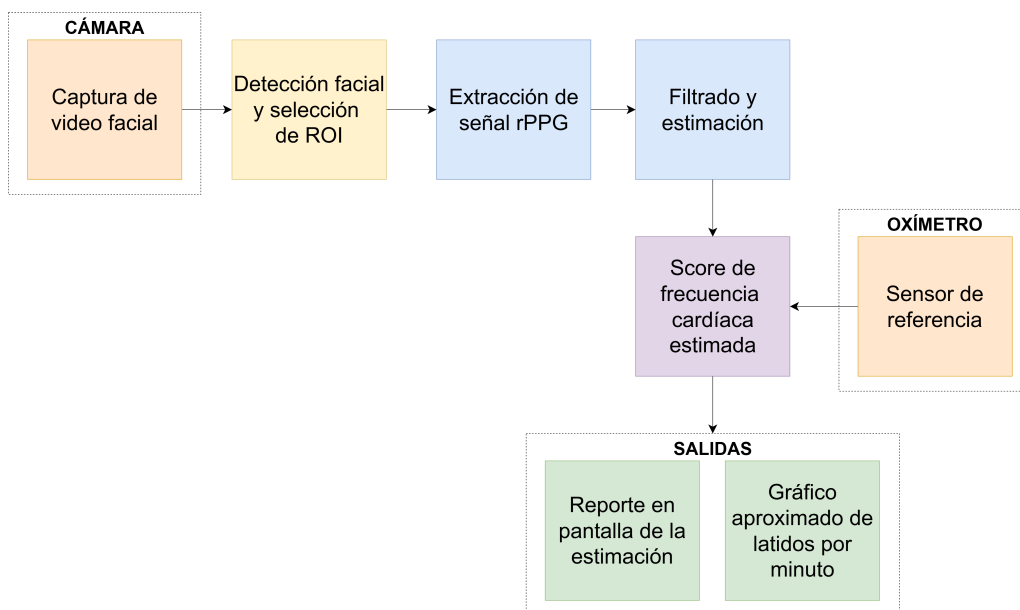


Figura 1. Diagrama en bloques del sistema.

2. Identificación y análisis de los interesados

Rol	Nombre y Apellido	Organización	Puesto
Cliente	Médicos de atención remota	Prepagas que ofrecen telemedicina	-
Responsable	Ing. Santiago Ruiz	FIUBA	Alumno
Orientador	Esp. Ing. Gerardo Alexis Vilcamiza Espinoza	FIUBA	Director del Trabajo Final
Usuario final	-	Prepagas/Pacientes	Profesionales/Pacientes

A continuación se listan las principales características de cada interesado:

- **Cliente:** valora contar con información objetiva y no invasiva del estado fisiológico del paciente durante una consulta remota, en un contexto donde hoy no dispone de instrumental de medición.
- **Orientador:** colabora en la definición del alcance técnico del proyecto y en la validación de las decisiones metodológicas relacionadas con las técnicas de visión por computadora y *deep learning* aplicadas.
- **Usuario final:** el profesional de la salud valora la rapidez y la no invasividad de la medición, mientras que el paciente valora no depender de instrumental adicional ni de conocimientos técnicos para su uso.

salida del modelo). Finalmente, los valores estimados se comparan contra las mediciones de los sensores de referencia a los fines de validar el desempeño del sistema.

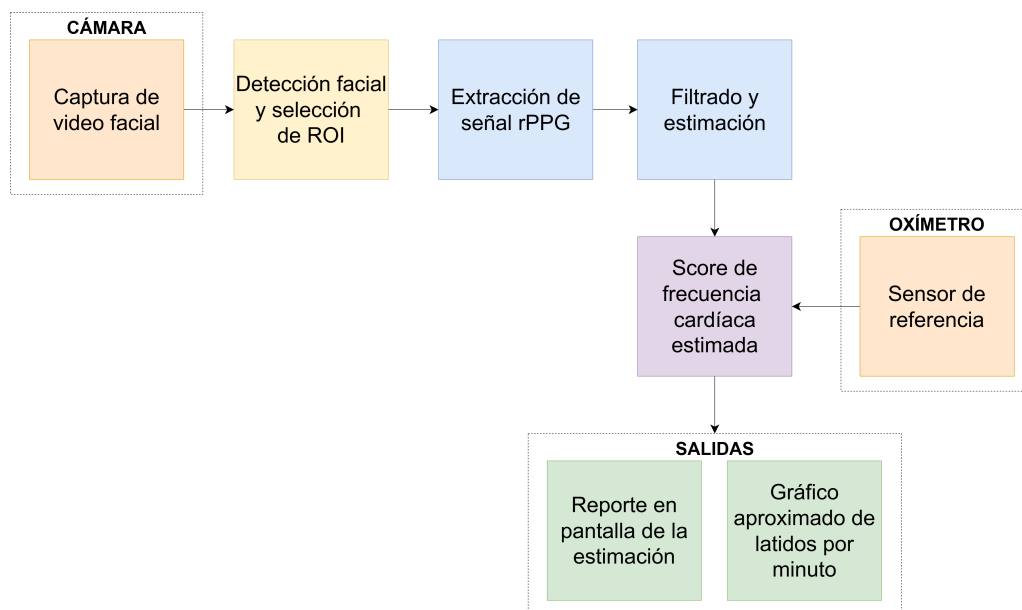


Figura 1. Diagrama en bloques del sistema.

2. Identificación y análisis de los interesados

Rol	Nombre y Apellido	Organización	Puesto
Cliente	Médicos de atención remota	Prepagas que ofrecen telemedicina	-
Responsable	Ing. Santiago Ruiz	FIUBA	Alumno
Orientador	Esp. Ing. Gerardo Alexis Vilcamiza Espinoza	FIUBA	Director del Trabajo Final
Usuario final	-	Prepagas/Pacientes	Profesionales/Pacientes

A continuación se listan las principales características de cada interesado:

- Cliente: valora contar con información objetiva y no invasiva del estado fisiológico del paciente durante una consulta remota, en un contexto donde hoy no dispone de instrumental de medición.
- Orientador: colabora en la definición del alcance técnico del proyecto y en la validación de las decisiones metodológicas relacionadas con las técnicas de visión por computadora y *deep learning* aplicadas.
- Usuario final: el profesional de la salud valora la rapidez y la no invasividad de la medición, mientras que el paciente valora no depender de instrumental adicional ni de conocimientos técnicos para su uso.

3. Propósito del proyecto

El propósito de este proyecto es diseñar, implementar y evaluar un sistema basado en visión por computadora y *deep learning* capaz de estimar, de manera no invasiva y a partir de video facial, la frecuencia cardíaca y respiratoria de una persona. Se busca comparar su desempeño frente a mediciones de referencia obtenidas con sensores de contacto, de modo de sentar una base técnica que permita, en un futuro, incorporar esta capacidad a escenarios de telemedicina u otros contextos en los que la medición por contacto resulte poco práctica.

4. Alcance del proyecto

El proyecto incluye:

- Relevamiento del estado del arte en fotoplethismografía remota (rPPG), desde métodos clásicos hasta enfoques basados en *deep learning*.
- Implementación de un pipeline clásico (*baseline*) de extracción de señal rPPG: detección facial, selección de región de interés (ROI), extracción de señal de color, filtrado y estimación de la frecuencia cardíaca mediante análisis espectral.
- Implementación o adaptación de un modelo de *deep learning* (arquitectura de tipo CNN espacio-temporal) para la estimación de la frecuencia cardíaca a partir de video.
- Entrenamiento y validación del modelo utilizando datasets públicos reconocidos en la literatura de rPPG (UBFC-rPPG como dataset principal, PURE como dataset complementario).
- Comparación del desempeño del pipeline clásico y del modelo de *deep learning*, utilizando métricas estándar (error absoluto medio, raíz del error cuadrático medio, coeficiente de correlación de Pearson).
- Documentación de resultados, limitaciones del sistema y condiciones de uso válidas.

El presente proyecto no incluye:

- La estimación de otras variables fisiológicas de mayor complejidad, como la presión arterial o la saturación de oxígeno (SpO2).
- El desarrollo de una interfaz de usuario o de una integración con una plataforma de telemedicina real.
- La validación clínica del sistema con pacientes reales ni la obtención de aprobaciones regulatorias para su uso como dispositivo médico.
- El despliegue del sistema en un entorno de producción o su optimización para ejecución en tiempo real sobre hardware embebido.

3. Propósito del proyecto

El propósito de este proyecto es diseñar, implementar y evaluar un sistema basado en visión por computadora y *deep learning* capaz de estimar, de manera no invasiva y a partir de video facial, la frecuencia cardíaca y respiratoria de una persona. Se busca comparar su desempeño frente a mediciones de referencia obtenidas con sensores de contacto, de modo de sentar una base técnica que permita, en un futuro, incorporar esta capacidad a escenarios de telemedicina u otros contextos en los que la medición por contacto resulte poco práctica.

4. Alcance del proyecto

El proyecto incluye:

- Relevamiento del estado del arte en fotopletismografía remota (rPPG), desde métodos clásicos hasta enfoques basados en *deep learning*.
- Implementación de un pipeline clásico (*baseline*) de extracción de señal rPPG: detección facial, selección de región de interés (ROI), extracción de señal de color, filtrado y estimación de la frecuencia cardíaca mediante análisis espectral.
- Implementación o adaptación de un modelo de *deep learning* (arquitectura de tipo CNN espacio-temporal) para la estimación de la frecuencia cardíaca a partir de video.
- Entrenamiento y validación del modelo utilizando datasets públicos reconocidos en la literatura de rPPG (UBFC-rPPG como dataset principal, PURE como dataset complementario).
- Comparación del desempeño del pipeline clásico y del modelo de *deep learning*, utilizando métricas estándar (error absoluto medio, raíz del error cuadrático medio, coeficiente de correlación de Pearson).
- Documentación de resultados, limitaciones del sistema y condiciones de uso válidas.

El presente proyecto no incluye:

- La estimación de otras variables fisiológicas de mayor complejidad, como la presión arterial o la saturación de oxígeno (SpO2).
- El desarrollo de una interfaz de usuario o de una integración con una plataforma de telemedicina real.
- La validación clínica del sistema con pacientes reales ni la obtención de aprobaciones regulatorias para su uso como dispositivo médico.
- El despliegue del sistema en un entorno de producción o su optimización para ejecución en tiempo real sobre hardware embebido.

5. Supuestos del proyecto

Para el desarrollo del presente proyecto se supone que:

- Los datasets públicos a utilizar (UBFC-rPPG, PURE) se encuentran disponibles y accesibles durante todo el desarrollo del proyecto.
- Se cuenta con el tiempo y los recursos de cómputo necesarios (incluyendo, de ser necesario, acceso a GPU) para entrenar y evaluar los modelos de *deep learning* propuestos.
- Las condiciones de captura de video consideradas (iluminación razonablemente estable, rostro visible y sin oclusiones significativas) son representativas de un escenario típico de videollamada o consulta de telemedicina.
- El alcance del proyecto se limita a una prueba de concepto técnica, por lo que no se requiere validación clínica ni cumplimiento de normativa sanitaria para su desarrollo.

6. Requerimientos

Los requerimientos se agrupan en cinco categorías: funcionales, de desempeño, de datos y validación, de documentación, y regulatorios/éticos.

1. Requerimientos funcionales

- 1.1. El sistema debe detectar el rostro de la persona en al menos el 95 % de los *frames* de un video con iluminación estable. (Prioridad: alta)
- 1.2. El sistema debe extraer una señal fisiológica (rPPG) a partir de la región de interés (ROI) facial detectada. (Prioridad: alta)
- 1.3. El sistema debe estimar la frecuencia cardíaca (HR) del sujeto, expresada en latidos por minuto (bpm). (Prioridad: alta)
- 1.4. El sistema debe estimar la frecuencia respiratoria (RR) del sujeto, expresada en respiraciones por minuto, a partir de la misma señal utilizada para estimar la HR. (Prioridad: alta)
- 1.5. El sistema debe implementar un *pipeline* clásico de estimación (sin *deep learning*) como línea base de comparación. (Prioridad: alta)
- 1.6. El sistema debe implementar al menos un modelo de *deep learning* de tipo espacio-temporal para la estimación de la HR. (Prioridad: alta)
- 1.7. El sistema debe poder procesar, en modo *offline*, videos provenientes de los datasets públicos seleccionados. (Prioridad: alta)
- 1.8. El sistema podrá, de forma opcional, procesar video capturado en vivo desde una cámara web con fines exploratorios. (Prioridad: baja, opcional)

2. Requerimientos de desempeño

- 2.1. La estimación de HR, tanto del *pipeline* clásico como del modelo de *deep learning*, debe alcanzar un error absoluto medio (MAE) no mayor a 5 bpm sobre el dataset UBFC-rPPG. (Prioridad: alta)

5. Supuestos del proyecto

Para el desarrollo del presente proyecto se supone que:

- Los datasets públicos a utilizar (UBFC-rPPG, PURE) se encuentran disponibles y accesibles durante todo el desarrollo del proyecto.
- Se cuenta con el tiempo y los recursos de cómputo necesarios (incluyendo, de ser necesario, acceso a GPU) para entrenar y evaluar los modelos de *deep learning* propuestos.
- Las condiciones de captura de video consideradas (iluminación razonablemente estable, rostro visible y sin oclusiones significativas) son representativas de un escenario típico de videollamada o consulta de telemedicina.
- El alcance del proyecto se limita a una prueba de concepto técnica, por lo que no se requiere validación clínica ni cumplimiento de normativa sanitaria para su desarrollo.

6. Requerimientos

Los requerimientos se agrupan en cinco categorías: funcionales, de desempeño, de datos y validación, de documentación, y regulatorios/éticos.

1. Requerimientos funcionales

- 1.1. El sistema debe detectar el rostro de la persona en al menos el 95 % de los *frames* de un video con iluminación estable. (Prioridad: alta)
- 1.2. El sistema debe extraer una señal fisiológica (rPPG) a partir de la región de interés (ROI) facial detectada. (Prioridad: alta)
- 1.3. El sistema debe estimar la frecuencia cardíaca (HR) del sujeto, expresada en latidos por minuto (bpm). (Prioridad: alta)
- 1.4. El sistema debe estimar la frecuencia respiratoria (RR) del sujeto, expresada en respiraciones por minuto, a partir de la misma señal utilizada para estimar la HR. (Prioridad: alta)
- 1.5. El sistema debe implementar un *pipeline* clásico de estimación (sin *deep learning*) como línea base de comparación. (Prioridad: alta)
- 1.6. El sistema debe implementar al menos un modelo de *deep learning* de tipo espacio-temporal para la estimación de la HR. (Prioridad: alta)
- 1.7. El sistema debe poder procesar, en modo *offline*, videos provenientes de los datasets públicos seleccionados. (Prioridad: alta)
- 1.8. El sistema podrá, de forma opcional, procesar video capturado en vivo desde una cámara web con fines exploratorios. (Prioridad: baja, opcional)

2. Requerimientos de desempeño

- 2.1. La estimación de HR, tanto del *pipeline* clásico como del modelo de *deep learning*, debe alcanzar un error absoluto medio (MAE) no mayor a 5 bpm sobre el dataset UBFC-rPPG. (Prioridad: alta)

- 2.2. El coeficiente de correlación de Pearson entre la HR estimada y la HR de referencia debe ser mayor a 0,8 sobre el dataset UBFC-rPPG. (Prioridad: media)
- 2.3. El tiempo de procesamiento de un video de un minuto de duración, en modo *offline*, no debe superar los dos minutos sobre el hardware disponible para el proyecto. (Prioridad: baja)
3. Requerimientos de datos y validación
 - 3.1. El sistema debe evaluarse, como mínimo, sobre el dataset UBFC-rPPG. (Prioridad: alta)
 - 3.2. De contar con tiempo suficiente, el sistema debe evaluarse adicionalmente sobre el dataset PURE. (Prioridad: media, opcional)
 - 3.3. El conjunto de datos utilizado para entrenamiento y el de evaluación deben mantenerse disjuntos, sin superposición de sujetos. (Prioridad: alta)
4. Requerimientos de documentación
 - 4.1. Se debe documentar la arquitectura del *pipeline* clásico y del modelo de *deep learning* utilizados. (Prioridad: alta)
 - 4.2. Se deben documentar las métricas obtenidas y las condiciones bajo las cuales se obtuvieron. (Prioridad: alta)
 - 4.3. Se deben documentar las limitaciones identificadas del sistema y sus condiciones de uso válidas. (Prioridad: media)
5. Requerimientos regulatorios y éticos
 - 5.1. El proyecto debe utilizar exclusivamente datasets públicos que cuenten con consentimiento informado de los sujetos y licencia de uso académico o de investigación. (Prioridad: alta)
 - 5.2. El sistema no debe presentarse ni utilizarse como un dispositivo médico certificado, dado que no cuenta con validación clínica ni aprobación regulatoria. (Prioridad: alta)

7. Historias de usuarios (*Product backlog*)

Los *story points* de cada historia se calculan como la suma de tres subpuntos, cada uno en una escala de 1 a 5: complejidad, dificultad e incertidumbre.

1. “Como investigador, quiero implementar la detección facial y la selección de la región de interés (ROI) sobre un video, para poder aislar la zona de piel relevante para la estimación de la señal fisiológica.”
Story points: 5 (complejidad: 2, dificultad: 2, incertidumbre: 1)
2. “Como investigador, quiero extraer la señal rPPG mediante un *pipeline* clásico de procesamiento de imagen, para contar con una línea base de comparación.”
Story points: 8 (complejidad: 3, dificultad: 3, incertidumbre: 2)
3. “Como investigador, quiero estimar la frecuencia cardíaca a partir de la señal rPPG mediante análisis espectral, para validar la viabilidad del enfoque clásico.”
Story points: 5 (complejidad: 2, dificultad: 2, incertidumbre: 1)

- 2.2. El coeficiente de correlación de Pearson entre la HR estimada y la HR de referencia debe ser mayor a 0,8 sobre el dataset UBFC-rPPG. (Prioridad: media)
- 2.3. El tiempo de procesamiento de un video de un minuto de duración, en modo *offline*, no debe superar los dos minutos sobre el hardware disponible para el proyecto. (Prioridad: baja)
3. Requerimientos de datos y validación
 - 3.1. El sistema debe evaluarse, como mínimo, sobre el dataset UBFC-rPPG. (Prioridad: alta)
 - 3.2. De contar con tiempo suficiente, el sistema debe evaluarse adicionalmente sobre el dataset PURE. (Prioridad: media, opcional)
 - 3.3. El conjunto de datos utilizado para entrenamiento y el de evaluación deben mantenerse disjuntos, sin superposición de sujetos. (Prioridad: alta)
4. Requerimientos de documentación
 - 4.1. Se debe documentar la arquitectura del *pipeline* clásico y del modelo de *deep learning* utilizados. (Prioridad: alta)
 - 4.2. Se deben documentar las métricas obtenidas y las condiciones bajo las  se obtuvieron. (Prioridad: alta)
 - 4.3. Se deben documentar las limitaciones identificadas del sistema y sus condiciones de uso válidas. (Prioridad: media)
5. Requerimientos regulatorios y éticos
 - 5.1. El proyecto debe utilizar exclusivamente datasets públicos que cuenten con consentimiento informado de los sujetos y licencia de uso académico o de investigación. (Prioridad: alta)
 - 5.2. El sistema no debe presentarse ni utilizarse como un dispositivo médico certificado, dado que no cuenta con validación clínica ni aprobación regulatoria. (Prioridad: alta)

7. Historias de usuarios (*Product backlog*)

Los *story points* de cada historia se calculan como la suma de tres subpuntajes, cada uno en una escala de 1 a 5: complejidad, dificultad e incertidumbre. 


1. “Como investigador, quiero implementar la detección facial y la selección de la región de interés (ROI) sobre un video, para poder aislar la zona de piel relevante para la estimación de la señal fisiológica.”
Story points: 5 (complejidad: 2, dificultad: 2, incertidumbre: 1)
2. “Como investigador, quiero extraer la señal rPPG mediante un *pipeline* clásico de procesamiento de imagen, para contar con una línea base de comparación.”
Story points: 8 (complejidad: 3, dificultad: 3, incertidumbre: 2)
3. “Como investigador, quiero estimar la frecuencia cardíaca a partir de la señal rPPG mediante análisis espectral, para validar la viabilidad del enfoque clásico.”
Story points: 5 (complejidad: 2, dificultad: 2, incertidumbre: 1)

4. “Como investigador, quiero estimar la frecuencia respiratoria a partir de la misma señal rPPG utilizada para la frecuencia cardíaca, para evaluar la viabilidad de obtener ambas variables sin duplicar el *pipeline* de captura.”
Story points: 5 (complejidad: 2, dificultad: 1, incertidumbre: 2)
5. “Como investigador, quiero implementar o adaptar un modelo de *deep learning* de tipo espacio-temporal, para estimar la frecuencia cardíaca directamente a partir del video.”
Story points: 13 (complejidad: 5, dificultad: 4, incertidumbre: 4)
6. “Como investigador, quiero entrenar el modelo de *deep learning* sobre el dataset UBFC-rPPG, para contar con un modelo ajustado a datos reales de referencia.”
Story points: 8 (complejidad: 3, dificultad: 3, incertidumbre: 2)
7. “Como investigador, quiero calcular las métricas de error (MAE, RMSE, correlación de Pearson) entre las estimaciones y las mediciones de referencia, para poder comparar objetivamente ambos enfoques.”
Story points: 5 (complejidad: 2, dificultad: 2, incertidumbre: 1)
8. “Como investigador, quiero documentar los resultados obtenidos y las limitaciones identificadas, para dejar registro de las condiciones de uso válidas del sistema.”
Story points: 3 (complejidad: 1, dificultad: 1, incertidumbre: 1)
9. “Como profesional de la salud, quiero que el sistema entregue una estimación numérica clara de la frecuencia cardíaca y respiratoria, para poder interpretarla rápidamente en una demostración del sistema.”
Story points: 5 (complejidad: 2, dificultad: 2, incertidumbre: 1)

8. Entregables principales del proyecto

Los entregables del proyecto son:

- Código fuente del *pipeline* clásico de estimación de frecuencia cardíaca y respiratoria.
- Código fuente y pesos entrenados del modelo de *deep learning*.
- Script de evaluación y comparación de métricas (MAE, RMSE, correlación de Pearson) entre ambos enfoques.
- Reporte de resultados, con las limitaciones identificadas y las condiciones de uso válidas del sistema.
- Memoria del trabajo final.
- Presentación para la defensa pública del trabajo.

9. Desglose del trabajo en tareas

1. Relevamiento y diseño (60 h)
 - 1.1. Revisión del estado del arte en rPPG (20 h)

4. “Como investigador, quiero estimar la frecuencia respiratoria a partir de la misma señal rPPG utilizada para la frecuencia cardíaca, para evaluar la viabilidad de obtener ambas variables sin duplicar el *pipeline* de captura.”
Story points: 5 (complejidad: 2, dificultad: 1, incertidumbre: 2)
5. “Como investigador, quiero implementar o adaptar un modelo de *deep learning* de tipo espacio-temporal, para estimar la frecuencia cardíaca directamente a partir del video.”
Story points: 13 (complejidad: 5, dificultad: 4, incertidumbre: 4)
6. “Como investigador, quiero entrenar el modelo de *deep learning* sobre el dataset UBFC-rPPG, para contar con un modelo ajustado a datos reales de referencia.”
Story points: 8 (complejidad: 3, dificultad: 3, incertidumbre: 2)
7. “Como investigador, quiero calcular las métricas de error (MAE, RMSE, correlación de Pearson) entre las estimaciones y las mediciones de referencia, para poder comparar objetivamente ambos enfoques.”
Story points: 5 (complejidad: 2, dificultad: 2, incertidumbre: 1)
8. “Como investigador, quiero documentar los resultados obtenidos y las limitaciones identificadas, para dejar registro de las condiciones de uso válidas del sistema.”
Story points: 3 (complejidad: 1, dificultad: 1, incertidumbre: 1)
9. “Como profesional de la salud, quiero que el sistema entregue una estimación numérica clara de la frecuencia cardíaca y respiratoria, para poder interpretarla rápidamente en una demostración del sistema.”
Story points: 5 (complejidad: 2, dificultad: 2, incertidumbre: 1)

8. Entregables principales del proyecto

Los entregables del proyecto son:

- Código fuente del *pipeline* clásico de estimación de frecuencia cardíaca y respiratoria.
- Código fuente y pesos entrenados del modelo de *deep learning*.
- Script de evaluación y comparación de métricas (MAE, RMSE, correlación de Pearson) entre ambos enfoques.
- Reporte de resultados, con las limitaciones identificadas y las condiciones de uso válidas del sistema.
- Memoria del trabajo final.
- Presentación para la defensa pública del trabajo.

9. Desglose del trabajo en tareas

1. Relevamiento y diseño (60 h)
 - 1.1. Revisión del estado del arte en rPPG (20 h)

- 1.2. Selección y descarga de datasets públicos (10 h)
- 1.3. Definición de la arquitectura del *pipeline* clásico y del modelo de *deep learning* (20 h)
- 1.4. Definición de las métricas de evaluación (10 h)
2. Implementación del *pipeline* clásico (120 h)
 - 2.1. Implementación de la detección facial y selección de ROI (30 h)
 - 2.2. Implementación de la extracción de la señal rPPG (30 h)
 - 2.3. Implementación del filtrado y la estimación espectral de la HR (30 h)
 - 2.4. Implementación del filtrado y la estimación espectral de la RR (30 h)
3. Implementación y entrenamiento del modelo de *deep learning* (180 h)
 - 3.1. Preprocesamiento de datos para el entrenamiento (30 h)
 - 3.2. Implementación de la arquitectura del modelo (40 h)
 - 3.3. Entrenamiento del modelo (40 h)
 - 3.4. Ajuste de hiperparámetros (40 h)
 - 3.5. Validación del modelo sobre el conjunto de test (30 h)
4. Evaluación y comparación de enfoques (100 h)
 - 4.1. Cálculo de métricas de error (MAE, RMSE) (30 h)
 - 4.2. Cálculo del coeficiente de correlación de Pearson (20 h)
 - 4.3. Análisis comparativo entre el *pipeline* clásico y el modelo de *deep learning* (30 h)
 - 4.4. Identificación de limitaciones y condiciones de uso válidas (20 h)
5. Documentación y cierre (140 h)
 - 5.1. Redacción de la primera versión de la memoria del trabajo final (30 h)
 - 5.2. Revisión y correcciones sugeridas por el director (40 h)
 - 5.3. Redacción de la versión final de la memoria (30 h)
 - 5.4. Preparación de la presentación para la defensa pública (20 h)
 - 5.5. Ensayo de la defensa pública (20 h)

Cantidad total de horas: 600 h.

10. Diagrama de Activity On Node

Armar el AoN a partir del WBS definido en la etapa anterior.

Una herramienta simple para desarrollar los diagramas es el Draw.io (<https://app.diagrams.net/>). Draw.io

Indicar claramente en qué unidades están expresados los tiempos. De ser necesario indicar los caminos semi críticos y analizar sus tiempos mediante un cuadro. Es recomendable usar colores y un cuadro indicativo describiendo qué representa cada color.

- 1.2. Selección y descarga de datasets públicos (10 h)
- 1.3. Definición de la arquitectura del *pipeline* clásico y del modelo de *deep learning* (20 h)
- 1.4. Definición de las métricas de evaluación (10 h)
2. Implementación del *pipeline* clásico (120 h)
 - 2.1. Implementación de la detección facial y selección de ROI (30 h)
 - 2.2. Implementación de la extracción de la señal rPPG (30 h)
 - 2.3. Implementación del filtrado y la estimación espectral de la HR (30 h)
 - 2.4. Implementación del filtrado y la estimación espectral de la RR (30 h)
3. Implementación y entrenamiento del modelo de *deep learning* (180 h)
 - 3.1. Preprocesamiento de datos para el entrenamiento (30 h)
 - 3.2. Implementación de la arquitectura del modelo (40 h)
 - 3.3. Entrenamiento del modelo (40 h)
 - 3.4. Ajuste de hiperparámetros (40 h)
 - 3.5. Validación del modelo sobre el conjunto de test (30 h)
4. Evaluación y comparación de enfoques (100 h)
 - 4.1. Cálculo de métricas de error (MAE, RMSE) (30 h)
 - 4.2. Cálculo del coeficiente de correlación de Pearson (20 h)
 - 4.3. Análisis comparativo entre el *pipeline* clásico y el modelo de *deep learning* (30 h)
 - 4.4. Identificación de limitaciones y condiciones de uso válidas (20 h)
5. Documentación y cierre (140 h)
 - 5.1. Redacción de la primera versión de la memoria del trabajo final (30 h)
 - 5.2. Revisión y correcciones sugeridas por el director (40 h)
 - 5.3. Redacción de la versión final de la memoria (30 h)
 - 5.4. Preparación de la presentación para la defensa pública (20 h)
 - 5.5. Ensayo de la defensa pública (20 h)

Cantidad total de horas: 600 h.

10. Diagrama de Activity On Node



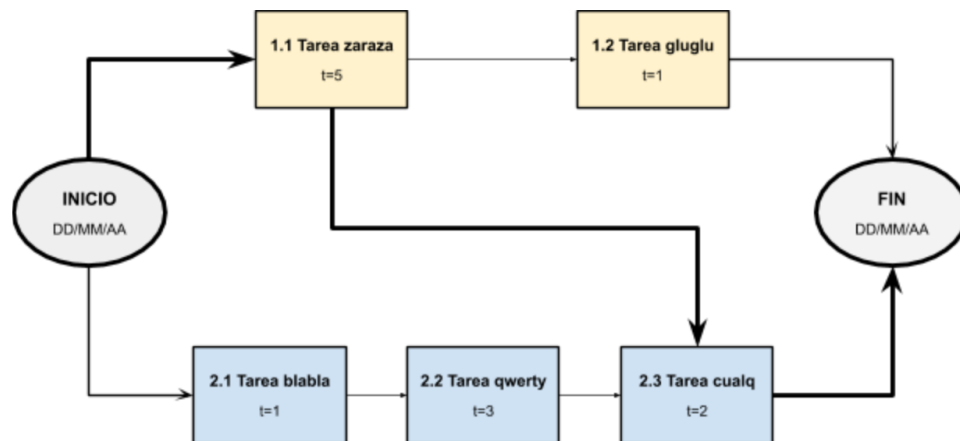


Figura 2. Diagrama de *Activity on Node*.

-
-
-
-
-

En la figura 2 se presenta el diagrama en bloques. Se observa que el camino crítico del proyecto, resaltado en rojo, atraviesa específicamente la rama del modelo de *deep learning*. Dicha secuencia es la siguiente: 1.1 → 1.3 → 3.1 → 3.2 → 3.3 → 3.4 → 3.5 → 4.1 → 4.3 → 4.4 → 5.1 → 5.2 → 5.3 → 5.5. Esto se debe a que dicha rama insume más tiempo que la implementación del *pipeline* clásico, que queda con una holgura considerable y podría demorarse sin afectar la fecha de finalización del proyecto.

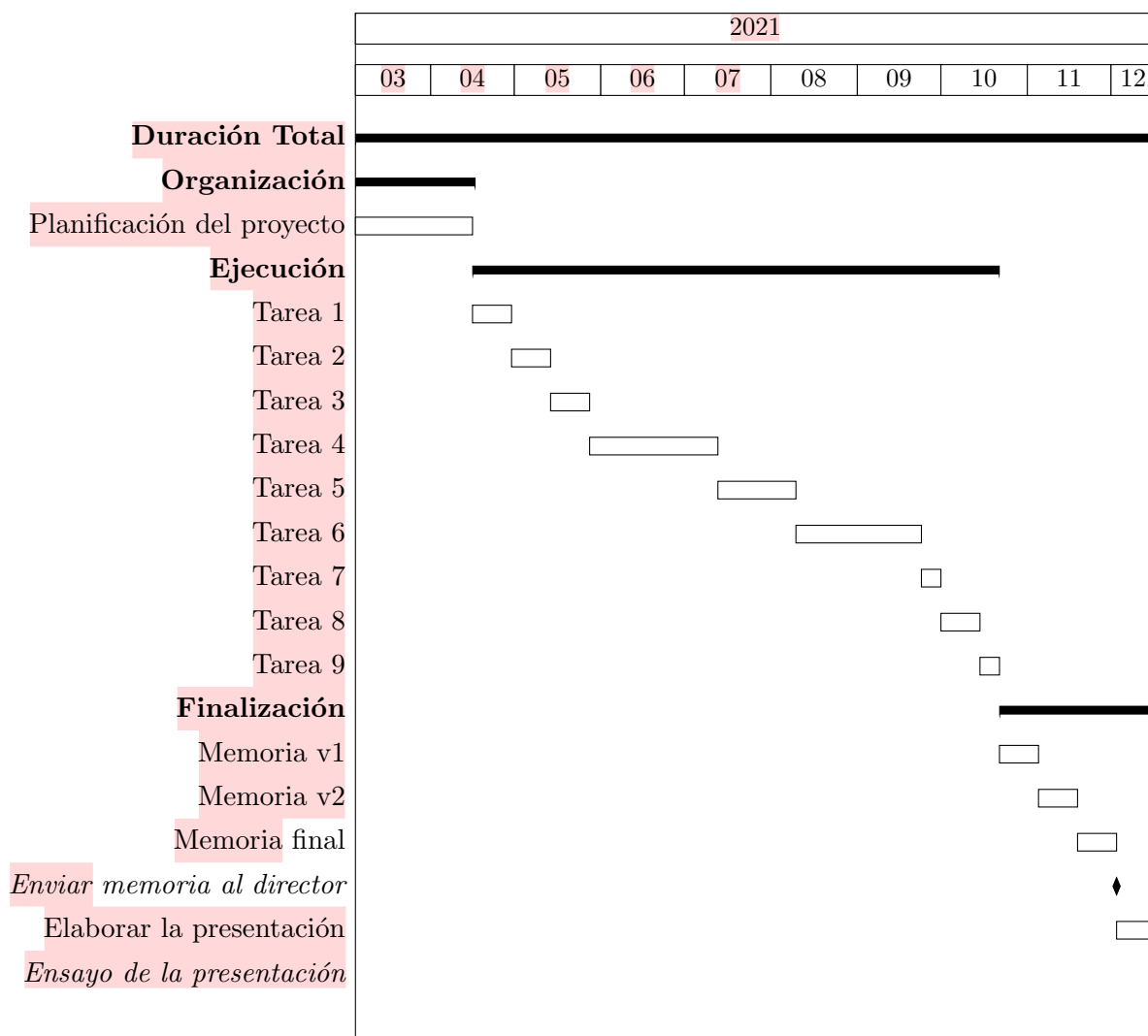


Figura 3. Diagrama de gantt de ejemplo

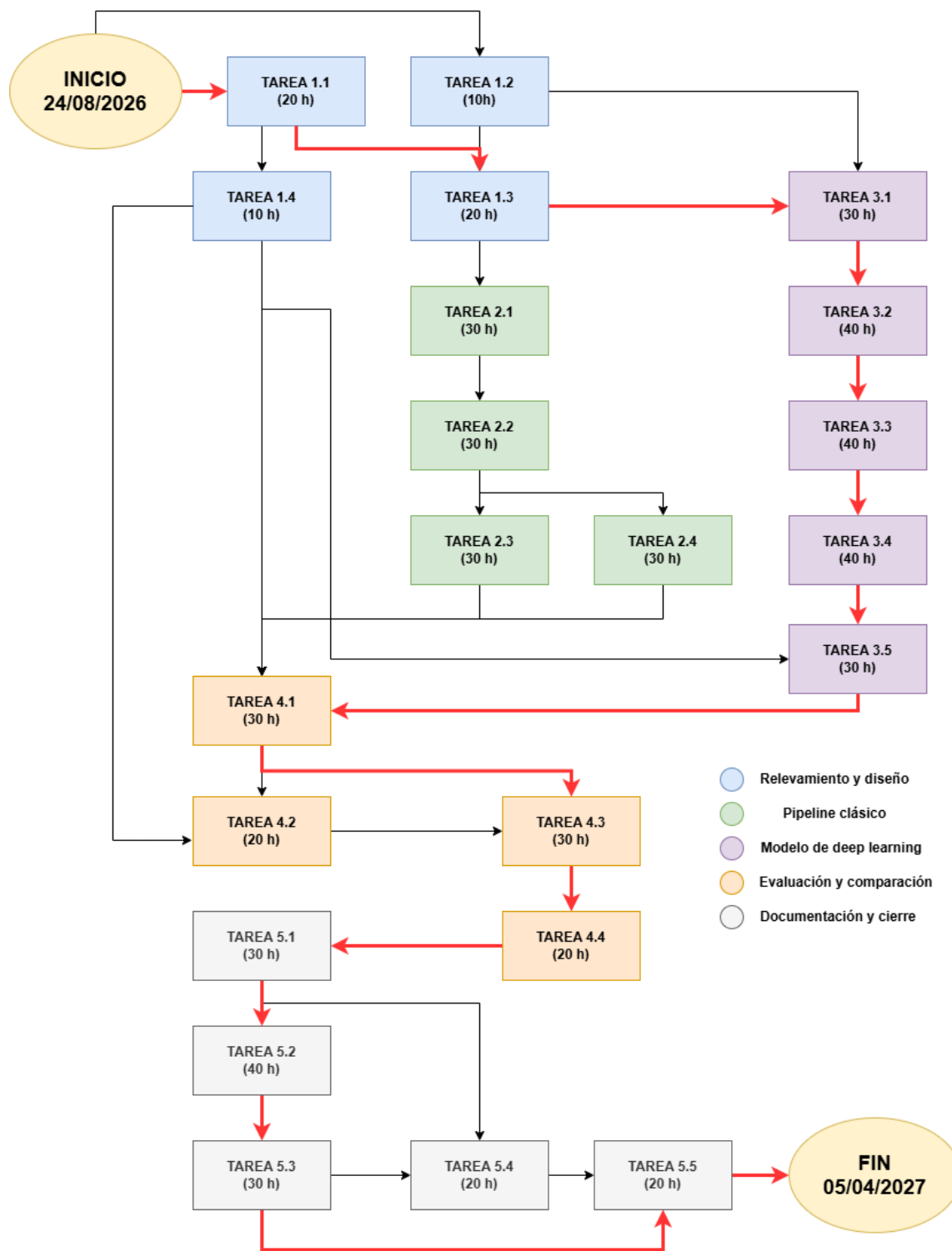
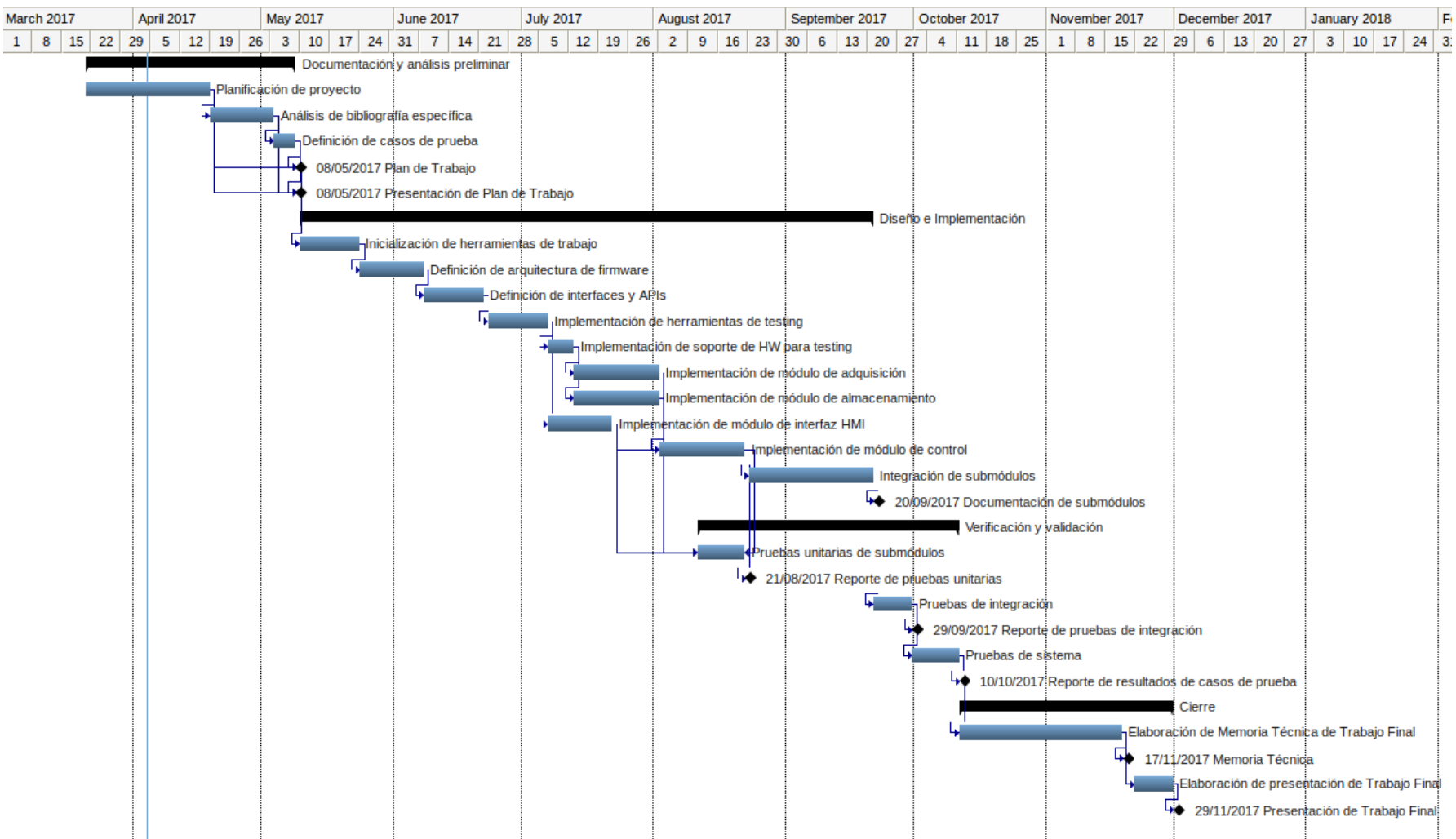


Figura 2. Diagrama de *Activity on Node*.



11. Diagrama de Gantt

El diagrama de Gantt se elaboró a partir de las fechas de inicio y finalización de cada una de las cinco actividades del WBS. Estas se calcularon en función de la duración obtenida en el diagrama de *Activity on Node* y de la fecha de inicio del proyecto (24 de agosto de 2026). Se incluyen, además, dos hitos: la entrega de la versión final de la memoria al director y la defensa pública del trabajo.

En la figura 3 se presenta el diagrama de Gantt correspondiente.

12. Presupuesto detallado del proyecto

Si el proyecto es complejo entonces separarlo en partes:

- Un total global, indicando el subtotal acumulado por cada una de las áreas.
- El desglose detallado del subtotal de cada una de las áreas.

IMPORTANTE: No olvidarse de considerar los **COSTOS INDIRECTOS**.

Incluir la aclaración de si se emplea como moneda el peso argentino (ARS) o si se usa moneda extranjera (USD, EUR, etc). Si es en moneda extranjera se debe indicar la tasa de conversión respecto a la moneda local en una fecha dada.

COSTOS DIRECTOS			
Descripción	Cantidad	Valor unitario	Valor total
SUBTOTAL			
COSTOS INDIRECTOS			
Descripción	Cantidad	Valor unitario	Valor total
SUBTOTAL			
TOTAL			

13. Gestión de riesgos

a) Identificación de los riesgos (al menos cinco) y estimación de sus consecuencias:

Riesgo 1: detallar el riesgo (riesgo es algo que si ocurre altera los planes previstos de forma negativa)

- Severidad (S): mientras más severo, más alto es el número (usar números del 1 al 10). Justificar el motivo por el cual se asigna determinado número de severidad (S).
- Probabilidad de ocurrencia (O): mientras más probable, más alto es el número (usar del 1 al 10). Justificar el motivo por el cual se asigna determinado número de (O).

Riesgo 2:

- Severidad (S): X.
Justificación...



Figura 3. Diagrama de [redacted].

12. Presupuesto detallado del proyecto

El presupuesto se expresa en dólares estadounidenses (USD), dado que constituye una referencia más estable para valorizar las horas de trabajo profesional. A modo de referencia, se indica la equivalencia en pesos argentinos (ARS) tomando la cotización del dólar informal del 4 de septiembre de 2026, de \$1.540 ARS por dólar.

Los costos directos corresponden a la valorización de las 600 horas de trabajo estimadas en la sección 9, a una tarifa de referencia de USD 17 por hora para un perfil de ingeniería con especialización en inteligencia artificial. Los costos indirectos incluyen la amortización proporcional del equipo (notebook) utilizado durante el desarrollo y la conectividad a internet. Cabe destacar que las principales herramientas de software utilizadas (Python, PyTorch, OpenCV, MediaPipe) son de código abierto y no representan un costo adicional.

COSTOS DIRECTOS			
Descripción	Cantidad	Valor unitario	Valor total
Horas de trabajo del responsable del proyecto	600 h	USD 17,00	USD 10.200,00
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS			USD 10.200,00
COSTOS INDIRECTOS			
Descripción	Cantidad	Valor unitario	Valor total
Amortización de notebook personal	1	USD 100,00	USD 100,00
Conectividad a internet	1	USD 90,00	USD 90,00
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS			USD 190,00
TOTAL			USD 10.390,00

El monto total estimado equivale, a la cotización de referencia indicada, a aproximadamente ARS 16.000.600.

13. Gestión de riesgos

a) Identificación de los riesgos (al menos cinco) y estimación de sus consecuencias:

Riesgo 1: detallar el riesgo (riesgo es algo que si ocurre altera los planes previstos de forma negativa)

- Severidad (S): mientras más severo, más alto es el número (usar números del 1 al 10). Justificar el motivo por el cual se asigna determinado número de severidad (S).
- Probabilidad de ocurrencia (O): mientras más probable, más alto es el número (usar del 1 al 10). Justificar el motivo por el cual se asigna determinado número de (O).

Riesgo 2:

- Severidad (S): X. Justificación...
- Ocurrencia (O): Y. Justificación...

- [Redacted]

Riesgo 3:

- Severidad (S): X.
Justificación...
- Ocurrencia (O): Y.
Justificación...

b) Tabla de gestión de riesgos: (El RPN se calcula como $RPN=S \times O$)

Riesgo	S	O	RPN	S*	O*	RPN*

Criterio adoptado:

Se tomarán medidas de mitigación en los riesgos cuyos números de RPN sean mayores a...

Nota: los valores marcados con (*) en la tabla corresponden luego de haber aplicado la mitigación.

c) Plan de mitigación de los riesgos que originalmente excedían el RPN máximo establecido:

Riesgo 1: plan de mitigación (si por el RPN fuera necesario elaborar un plan de mitigación).
Nueva asignación de S y O, con su respectiva justificación:

- Severidad (S*): mientras más severo, más alto es el número (usar números del 1 al 10). Justificar el motivo por el cual se asigna determinado número de severidad (S).
- Probabilidad de ocurrencia (O*): mientras más probable, más alto es el número (usar del 1 al 10). Justificar el motivo por el cual se asigna determinado número de (O).

Riesgo 2: plan de mitigación (si por el RPN fuera necesario elaborar un plan de mitigación).

Riesgo 3: plan de mitigación (si por el RPN fuera necesario elaborar un plan de mitigación).

14. Gestión de la calidad

Elija al menos diez requerimientos que a su criterio sean los más importantes/críticos/que aportan más valor y para cada uno de ellos indique las acciones de verificación y validación que permitan asegurar su cumplimiento.

- Req #1: copiar acá el requerimiento con su correspondiente número.

Riesgo 3:

- Severidad (S): X.
Justificación...
- Ocurrencia (O): Y.
Justificación...

b) Tabla de gestión de riesgos: (El RPN se calcula como $RPN = S \times O$)

Riesgo	S	O	RPN	S*	O*	RPN*

Criterio adoptado:

Se tomarán medidas de mitigación en los riesgos cuyos números de RPN sean mayores a...

Nota: los valores marcados con (*) en la tabla corresponden luego de haber aplicado la mitigación.

c) Plan de mitigación de los riesgos que originalmente excedían el RPN máximo establecido:

Riesgo 1: plan de mitigación (si por el RPN fuera necesario elaborar un plan de mitigación).
Nueva asignación de S y O, con su respectiva justificación:

- Severidad (S*): mientras más severo, más alto es el número (usar números del 1 al 10). Justificar el motivo por el cual se asigna determinado número de severidad (S).
- Probabilidad de ocurrencia (O*): mientras más probable, más alto es el número (usar del 1 al 10). Justificar el motivo por el cual se asigna determinado número de (O).

Riesgo 2: plan de mitigación (si por el RPN fuera necesario elaborar un plan de mitigación).

Riesgo 3: plan de mitigación (si por el RPN fuera necesario elaborar un plan de mitigación).

14. Gestión de la calidad

Elija al menos diez requerimientos que a su criterio sean los más importantes/críticos/que aportan más valor y para cada uno de ellos indique las acciones de verificación y validación que permitan asegurar su cumplimiento.

- Req #1: copiar acá el requerimiento con su correspondiente número.



- Verificación para confirmar si se cumplió con lo requerido antes de mostrar el sistema al cliente. Detallar.
- Validación con el cliente para confirmar que está de acuerdo en que se cumplió con lo requerido. Detallar.

Tener en cuenta que en este contexto se pueden mencionar simulaciones, cálculos, revisión de hojas de datos, consulta con expertos, mediciones, etc.

Las acciones de verificación suelen considerar al entregable como “caja blanca”, es decir se conoce en profundidad su funcionamiento interno.

En cambio, las acciones de validación suelen considerar al entregable como “caja negra”, es decir, que no se conocen los detalles de su funcionamiento interno.

15. Procesos de cierre

Establecer las pautas de trabajo para realizar una reunión final de evaluación del proyecto, tal que contemple las siguientes actividades:

- Pautas de trabajo que se seguirán para analizar si se respetó el Plan de Proyecto original:
 - Indicar quién se ocupará de hacer esto y cuál será el procedimiento a aplicar.
- Identificación de las técnicas y procedimientos útiles e inútiles que se emplearon, los problemas que surgieron y cómo se solucionaron:
 - Indicar quién se ocupará de hacer esto y cuál será el procedimiento para dejar registro.
- Indicar quién organizará el acto de agradecimiento a todos los interesados, y en especial al equipo de trabajo y colaboradores:
 - Indicar esto y quién financiará los gastos correspondientes.

- Validación con el cliente para confirmar que está de acuerdo en que se cumplió con lo requerido. Detallar.

Tener en cuenta que en este contexto se pueden mencionar simulaciones, cálculos, revisión de hojas de datos, consulta con expertos, mediciones, etc.

Las acciones de verificación suelen considerar al entregable como “caja blanca”, es decir se conoce en profundidad su funcionamiento interno.

En cambio, las acciones de validación suelen considerar al entregable como “caja negra”, es decir, que no se conocen los detalles de su funcionamiento interno.

15. Procesos de cierre

Establecer las pautas de trabajo para realizar una reunión final de evaluación del proyecto, tal que contemple las siguientes actividades:

- Pautas de trabajo que se seguirán para analizar si se respetó el Plan de Proyecto original:
 - Indicar quién se ocupará de hacer esto y cuál será el procedimiento a aplicar.
- Identificación de las técnicas y procedimientos útiles e inútiles que se emplearon, los problemas que surgieron y cómo se solucionaron:
 - Indicar quién se ocupará de hacer esto y cuál será el procedimiento para dejar registro.
- Indicar quién organizará el acto de agradecimiento a todos los interesados, y en especial al equipo de trabajo y colaboradores:
 - Indicar esto y quién financiará los gastos correspondientes.